Od textu ke dvěma rovnicím

Slovní úlohy na soustavy mají dvě neznámé a alespoň dvě nezávislé podmínky. Zapište, *co jednotlivé proměnné měří*, vždy včetně jednotky. Každá rovnice musí mít konkrétní význam. U počtů kusů pracujeme v $\mathbb{N}_0$; u směsí navíc hlídáme nezáporné hmotnosti.

Poznámka pro učitele. *Při zadání „Dvě dílny pracovaly celkem 15 hodin“ žákům výslovně vysvětli, že jde o součet* individuálních dob práce*, nikoli o 15 hodin souběžného provozu. Stejnou formulaci vylož i v domácí úloze a). Zadání samotná zůstávají nezměněná.*

Společně řešené příklady

Příklad

Dvě dílny pracovaly celkem 15 hodin a vyrobily 82 kusů. První vyrábí 6 kusů/h, druhá 4 kusy/h. Jak dlouho pracovala každá?

Řešení:

$$\begin{aligned} x + y &= 15 \\ 6x + 4y &= 82 \\ 6x + 4(15 - x) &= 82 \\ 2x &= 22 \\ x &= 11\,\text{h}, \quad y = 4\,\text{h} \end{aligned}$$

Neznámé $x, y \geq 0$ jsou časy práce první a druhé dílny. Kontrola: $11 + 4 = 15$ h a $66 + 16 = 82$ kusů.

Příklad

Máme připravit 10 kg směsi z 5

Řešení:

$$\begin{aligned} x + y &= 10 \\ 0{,}05x + 0{,}20y &= 1{,}1 \\ 0{,}05(10 - y) + 0{,}20y &= 1{,}1 \\ 0{,}15y &= 0{,}6 \\ y &= 4\,\text{kg}, \quad x = 6\,\text{kg} \end{aligned}$$

x, y značí hmotnosti 5

Samostatné procvičování

Zadání

Padesát krabic obsahuje 90 dílů. Krabice A obsahuje 3 díly, B jeden. Kolik je kterých krabic?

Řešení:

$$\begin{aligned} x + y &= 50 \\ 3x + y &= 90 \\ 2x &= 40 \\ x &= 20, \quad y = 30 \\ K &= \{[20; 30]\} \end{aligned}$$

x, y jsou počty krabic A a B; obě hodnoty jsou celá nezáporná čísla a $3 \cdot 20 + 30 = 90$.

Zadání

Pět autobusů má dohromady 170 sedadel. Menší má 30, větší 40 sedadel. Kolik je kterých?

Řešení:

$$\begin{aligned} x + y &= 5 \\ 30x + 40y &= 170 \\ 150 + 10y &= 170 \\ y = 2, &\quad x = 3 \\ K &= \{[3; 2]\} \end{aligned}$$

$x, y \in \mathbb{N}_0$ značí menší a větší autobusy. Zkouška: $3 \cdot 30 + 2 \cdot 40 = 170$.

Zadání

Dva materiály stojí 60 Kč/kg a 100 Kč/kg. Potřebujeme 20 kg materiálu za 1600 Kč. Jaké hmotnosti koupíme?

Řešení:

$$\begin{aligned} x + y &= 20 \\ 60x + 100y &= 1600 \\ 1200 + 40y &= 1600 \\ y = 10, &\quad x = 10 \end{aligned}$$

x, y jsou hmotnosti v kg. Kontrola: $600 + 1000 = 1600$ Kč.

Volitelné rozšíření

Zadání

Tři kilogramy materiálu A a dva kilogramy B stojí 370 Kč; dva kilogramy A a tři kilogramy B stojí 380 Kč. Určete cenu každého kilogramu.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x + 2y &= 370 \\ 2x + 3y &= 380 \\ 9x + 6y &= 1110 \\ 4x + 6y &= 760 \\ 5x &= 350 \\ x = 70, &\quad y = 80 \end{aligned}$$

Ceny jsou 70 a 80 Kč/kg; obě cenové rovnice vycházejí.

Domácí úkol

Domácí příprava

a) Dvě dílny vyrábějí 8 a 5 kg/h. Dohromady pracovaly 12 h a vyrobily 81 kg. Určete doby práce.
b) Pět strojů typu A a B vyrobí dohromady 26 kusů/h. A vyrábí 6, B 4 kusy/h. Kolik je kterých?
c) Součet věků dvou lidí je 53 let a první je o 7 let starší. Určete jejich věky.
d) Prodalo se 12 vstupenek: dospělá stojí 150 Kč, dětská 90 Kč. Celkem se vybralo 1500 Kč. Kolik bylo kterých?
e) Z 10

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} x+y &= 12 \\ 8x+5y &= 81 \\ 8x+5(12-x) &= 81 \\ 3x &= 21 \\ x &= 7\,\text{h}, \quad y = 5\,\text{h} \end{aligned}$$

Kontrola: $56 + 25 = 81$ kg.

b)

$$\begin{aligned} x+y &= 5 \\ 6x+4y &= 26 \\ 20+2x &= 26 \\ x &= 3, \quad y = 2 \\ K &= \{[3;2]\} \end{aligned}$$

Počty strojů jsou přirozené.

c)

$$\begin{aligned} x+y &= 53 \\ x-y &= 7 \\ 2x &= 60 \\ x &= 30\,\text{let}, \quad y = 23\,\text{let} \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} x+y &= 12 \\ 150x+90y &= 1500 \\ 150x+90(12-x) &= 1500 \\ 60x &= 420 \\ x &= 7, \quad y = 5 \\ K &= \{[7;5]\} \end{aligned}$$

Zkouška: $7 \cdot 150 + 5 \cdot 90 = 1500$ Kč.

e)

$$\begin{aligned} x+y &= 8 \\ 0{,}10x+0{,}30y &= 0{,}20 \cdot 8 \\ 0{,}8+0{,}2y &= 1{,}6 \\ y &= 4\,\text{kg}, \quad x = 4\,\text{kg} \end{aligned}$$

Kontrola: $0{,}4 + 1{,}2 = 1{,}6$ kg účinné složky.

Poznámka pro učitele. *45 minut: 5 min dvě neznámé a jednotky, 2 společné vzory po 10, 3 samostatné po 5, 5 min kontrola. U výrobních kusů a vozidel požaduj celá nezáporná řešení.*